

西安交通大学考试题

成绩

课程 计算方法 B

学 院 _____

考试日期 2018 年 1 月 10 日

专业班号 _____

姓 名 _____

学 号 _____

期中

期末

✓

一、 填空题(每空 2 分, 共 60 分)

1. 在计算方法中, 主要研究的是 _____ 误差和 _____ 误差。

2. 使用浮点数系 $F(\beta, t, L, U)$ 可以表示计算机中所有的浮点数, 则个数为

_____。在浮点数系 $F(10, 8, -38, +38)$ 中, 能表示的最小的正数是 _____。

3. 已知 $\sqrt{896} \approx 29.93$, 且方程 $x^2 - 30x + 1 = 0$ 有一个根为 $x_1 = 29.97$, 则在 $F(10, 4, -10, 10)$ 中计算得到的该方程的另一个根 $x_2 =$ _____。

4. 已知 $\vec{x} = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^T$, 则 $\|\vec{x}\|_1 =$ _____, $\|\vec{x}\|_2 =$ _____, $\|\vec{x}\|_\infty =$ _____。

5. 已知方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 5 \\ -2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$, 则对其系数矩阵 A , 有 $\|A\|_1 =$ _____, 并且 A 的条件

数 $\text{cond}_\infty(A) =$ _____, 当此数较大时, 该方程组称为 _____。

6. 已知 n 个互不相同的点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 其所构成的 *Lagrange* 插值基函数为 $l_i(x) =$ _____, 并且有 $l_i(x_i) =$ _____。

7. 若 $f(x) = x^4 - 2017x^3 + 2018x^2 + 2019x + m$, 则差商 $f[0, 1, 2, 3, 4] =$ _____, $f[0, 1, 2, 3, 4, 5] =$ _____。若 $f[0, 1, 2, 3] = 2017$, 则 $f[1, 2, 3, 4] =$ _____。

8. 具有 $n+1$ 个节点的插值型数值积分公式, 其代数精度最少可以达到_____, 而具有相同节点的高斯型求积公式, 代数精度可以达到_____。

9. 具有 2 个积分点的梯形求积公式为 $\int_a^b f(x)dx \approx$ _____, 其误差为 $E_1 =$ _____, 代数精度为_____。若用此公式计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)dt$, 则其近似值为_____。

10. 在积分区间 $[0,1]$ 上, $\varphi_2(x)$ 是关于权函数 $\rho(x) = \sqrt{x}$ 的最高次项系数为 1 的二次正交多项式, 则积分 $\int_0^1 \sqrt{x}(x+3)\varphi_2(x)dx =$ _____。

11. 若有非线性方程 $f(x) = x$, 则其牛顿迭代格式为_____, 由于该迭代格式的收敛性具有_____收敛的性质, 要使该迭代格收敛, 则初值 x_0 应满足的条件是_____。

12. 对于以下常微分方程的初值问题 $y'(t) = -10y, y(0) = 1, t \in [0,1]$, 使用后退 Euler 方法时的计算公式为 $y_{i+1} =$ _____, 局部截断误差为 $E(t_i, h) =$ _____, 其特征方程为 $\pi(\xi, \bar{h}) =$ _____, 稳定域为_____。

二、简答题(共 40 分)

1. 求插值以下数据点的不超过 4 次的插值多项式, 并给出余项公式。(6 分)

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	1	0	5
$f'(x_i)$	2		2

西安交通大学考试题

2. 已知方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 8 \\ 4x_1 + 4x_2 + x_3 = 13 \\ 6x_1 + 5x_2 + 12x_3 = 28 \end{cases}$$
 给出系数矩阵的 LU 分解形式, 并求解该方程。

(6 分)

3. 已知
$$S(x) = \begin{cases} (x+1)^3 + a(x+1)^2 + b(x+1) + c & -2 \leq x < -1 \\ \frac{1}{2}x^3 & -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$$
 是区间 $[-2, 0]$ 上的三次样

条插值函数, 求 a, b, c 的值。(6 分)

4. 针对方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$, 给出雅可比迭代格式和高斯-赛德尔迭代格式, 并

讨论这两种迭代格式针对任意初始向量是否收敛。(6 分)

西安交通大学考试题

5. 求以下数值积分公式中的系数使其具有尽可能高的代数精度，并给出误差估计式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1) \quad (6 \text{ 分})$$

6. 若方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近有根，对于 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k^2 - 1}{3x_k^2 - 2x_k}$ 的迭代格式判断其收敛性，若不收敛，则将其进行改造为收敛的迭代格式。(6 分)

7. 已知函数 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ (不妨设其值由小到大排列) 上有 n 次插值多项

式 $L_n(x)$, 证明: 对于 $\forall x \in (x_0, x_n)$ 有 $R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \sum_{i=0}^n [f(x) - f(x_i)] \cdot l_i(x)$

其中: $l_i(x)$ 为 *Lagrange* 插值基函数。(4分)